RAPPORT DE PRÉSENTATION DE L'INTERFACE

SAE Développement et test d'un outil décisionnel

Jad Maoulida | Youssef Altit | Justin Walmé

Table des matières

Introduction ***2***

Présentation de l'application ***2***

Structure générale **2**

📊 Page Comparaison de villes 2

☀️ Page Météo 4

🏠 Page Logement 5

💼 Page Emploi 6

Accès à l'application **8**

Sources de données ***8***

🏢 Équipements : 8

🌦️ Météo : 8

🏠 Logement : 8

💼 Emploi : 9

👥 Population communale 9

❓ Liste des communes 9

Processus de récupération des données **9**

🏢 Équipements (BPE – INSEE) 9

🌦️ Météo (Open-Meteo API) 9

🏠 Logement (DVF) 9

💼 Emploi (FLORES – INSEE) 10

👥 Population communale (INSEE) 10

❓ Liste des communes (INSEE) 10

Collecte et traitement des données ***10***

Étapes de traitement 10

Modélisation des données ***11***

Choix techniques ***11***

Difficultés rencontrées ***11***

Gestion des données volumineuses 12

Limites des API 12

Hétérogénéité des données 12

Mapping des secteurs 12

Perspectives d'amélioration ***12***

Conclusion ***12***

Introduction

Dans le cadre de la SAE Développement et test d'un outil décisionnel, nous avons développé une application web permettant de comparer deux villes françaises à partir de plusieurs dimensions clés. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'aide à la décision, en exploitant des données ouvertes issues de sources fiables afin de produire une analyse comparative pertinente.
L'objectif principal est de concevoir un outil interactif permettant de visualiser et d'interpréter des données territoriales de manière simple et intuitive. L'application permet ainsi de comparer deux villes selon différents critères, facilitant l'analyse pour un utilisateur non expert.
L'utilisateur peut sélectionner librement deux villes françaises parmi celles de plus de 20 000 habitants afin de réaliser une comparaison personnalisée.
L'analyse repose sur quatre grandes dimensions :

- Les équipements
- La météo
- Le logement
- L'emploi

Ces dimensions ont été sélectionnées afin de couvrir différents aspects du cadre de vie et du dynamisme économique d'un territoire.

Présentation de l'application

L'application a été développée sous la forme d'une interface web interactive à l'aide de la bibliothèque Streamlit. Elle permet à l'utilisateur de naviguer entre différentes pages, chacune correspondant à une dimension d'analyse spécifique.

Structure générale

L'application est organisée en plusieurs pages :

📊 Page Comparaison de villes

Cette page propose une vue d'ensemble des équipements disponibles dans chacune des villes sélectionnées par l'utilisateur.
Elle présente :

- Des indicateurs clés (nombre total d'équipements, nombre de catégories)
- Un graphique comparatif par catégorie
- Un graphique en radar pour un profilage au niveau équipement
- Un tableau détaillé des équipements

Share

Comparaison de villes

Ville 1: Abbeville

Ville 2: Agde

Analyse comparative : Abbeville vs Agde

Indicateurs clés

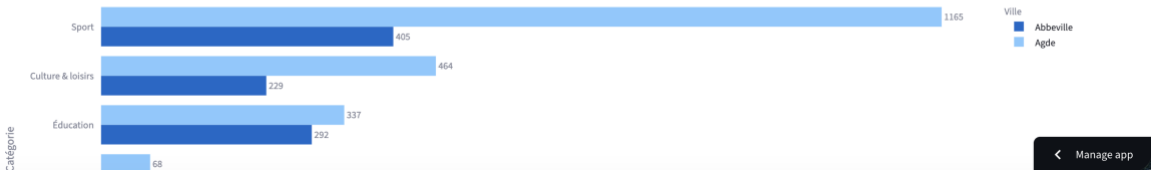
Abbeville

Équipements	Catégories	Catégorie dominante
1,061	6	Sport
		↑ 405 équipements

Agde

Équipements	Catégories	Catégorie dominante
2,100	6	Sport
		↑ 1,165 équipements

Nombre d'équipements par catégorie

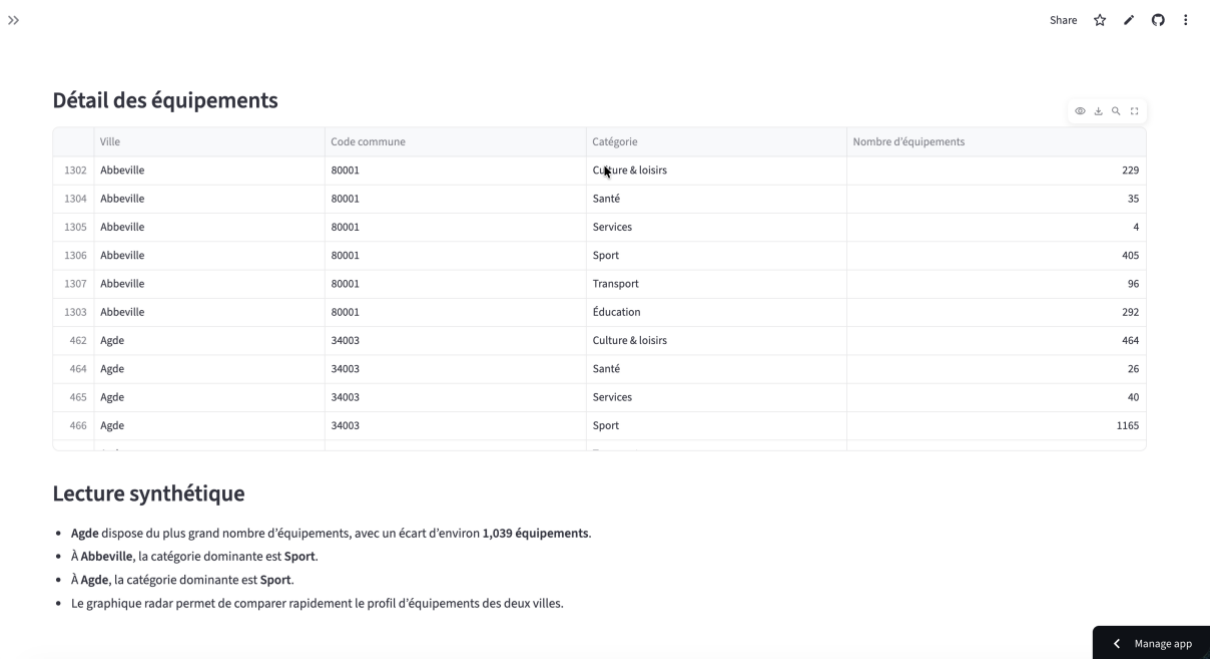


Manage app

Share

Profil comparatif des villes

Manage app



Share

Détail des équipements

	Ville	Code commune	Catégorie	Nombre d'équipements
1302	Abbeville	80001	Culture & loisirs	229
1304	Abbeville	80001	Santé	35
1305	Abbeville	80001	Services	4
1306	Abbeville	80001	Sport	405
1307	Abbeville	80001	Transport	96
1303	Abbeville	80001	Éducation	292
462	Agde	34003	Culture & loisirs	464
464	Agde	34003	Santé	26
465	Agde	34003	Services	40
466	Agde	34003	Sport	1165

Lecture synthétique

- **Agde** dispose du plus grand nombre d'équipements, avec un écart d'environ **1,039 équipements**.
- À **Abbeville**, la catégorie dominante est **Sport**.
- À **Agde**, la catégorie dominante est **Sport**.
- Le graphique radar permet de comparer rapidement le profil d'équipements des deux villes.

Manage app

🌤 Page Météo

Cette page permet d'analyser les conditions climatiques des deux villes sélectionnées. Elle inclut :

- Des indicateurs météo (température moyenne annuelle, mois le plus chaud, précipitations)
- L'évolution mensuelle des températures
- La comparaison des précipitations
- L'amplitude thermique annuelle

Share

🌤 Analyse météo

Ville 1: Bordeaux

Ville 2: Lyon

Analyse comparative : Bordeaux vs Lyon

Indicateurs météo clés

Bordeaux

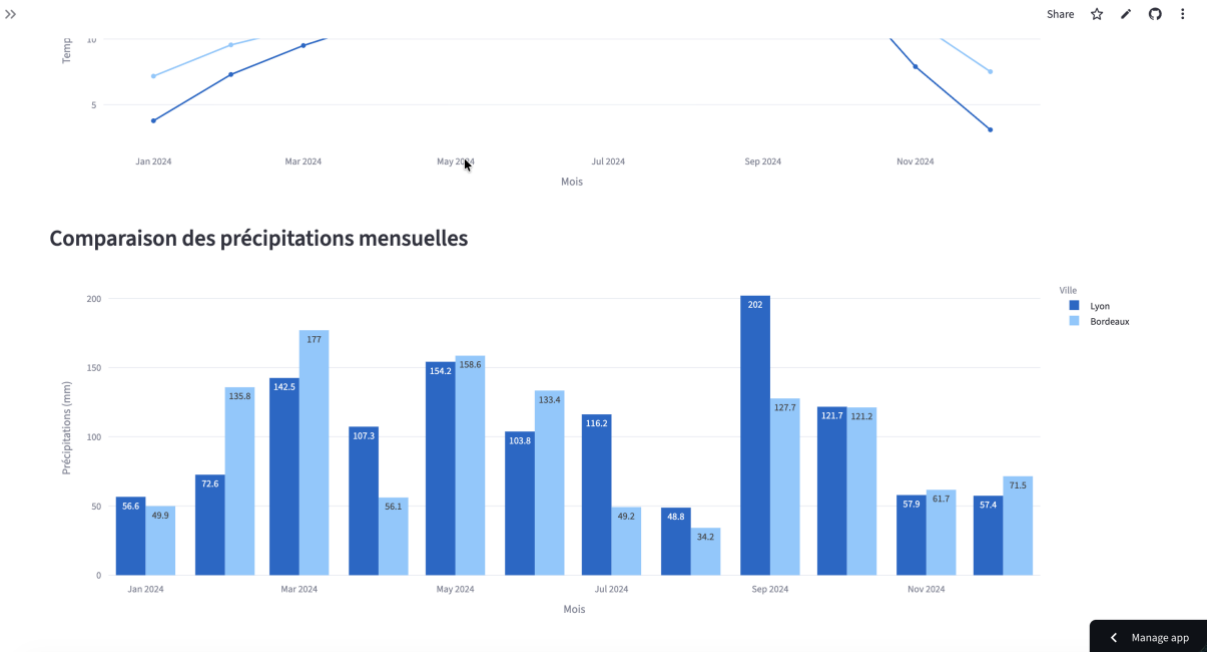
Temp. annuelle	Mois le + chaud	Pluie annuelle
14.0 °C	Août 2024 ↑ 21.4 °C	1176 mm

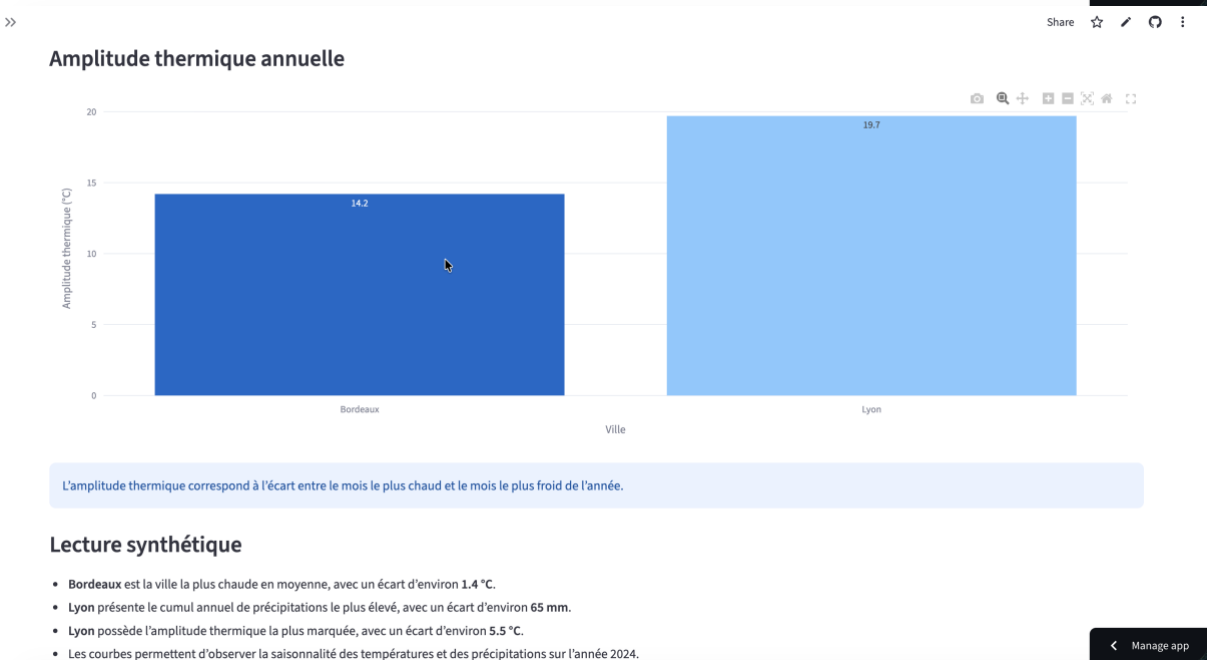
Lyon

Temp. annuelle	Mois le + chaud	Pluie annuelle
12.6 °C	Août 2024 ↑ 22.8 °C	1241 mm

Évolution des températures moyennes mensuelles

Manage app

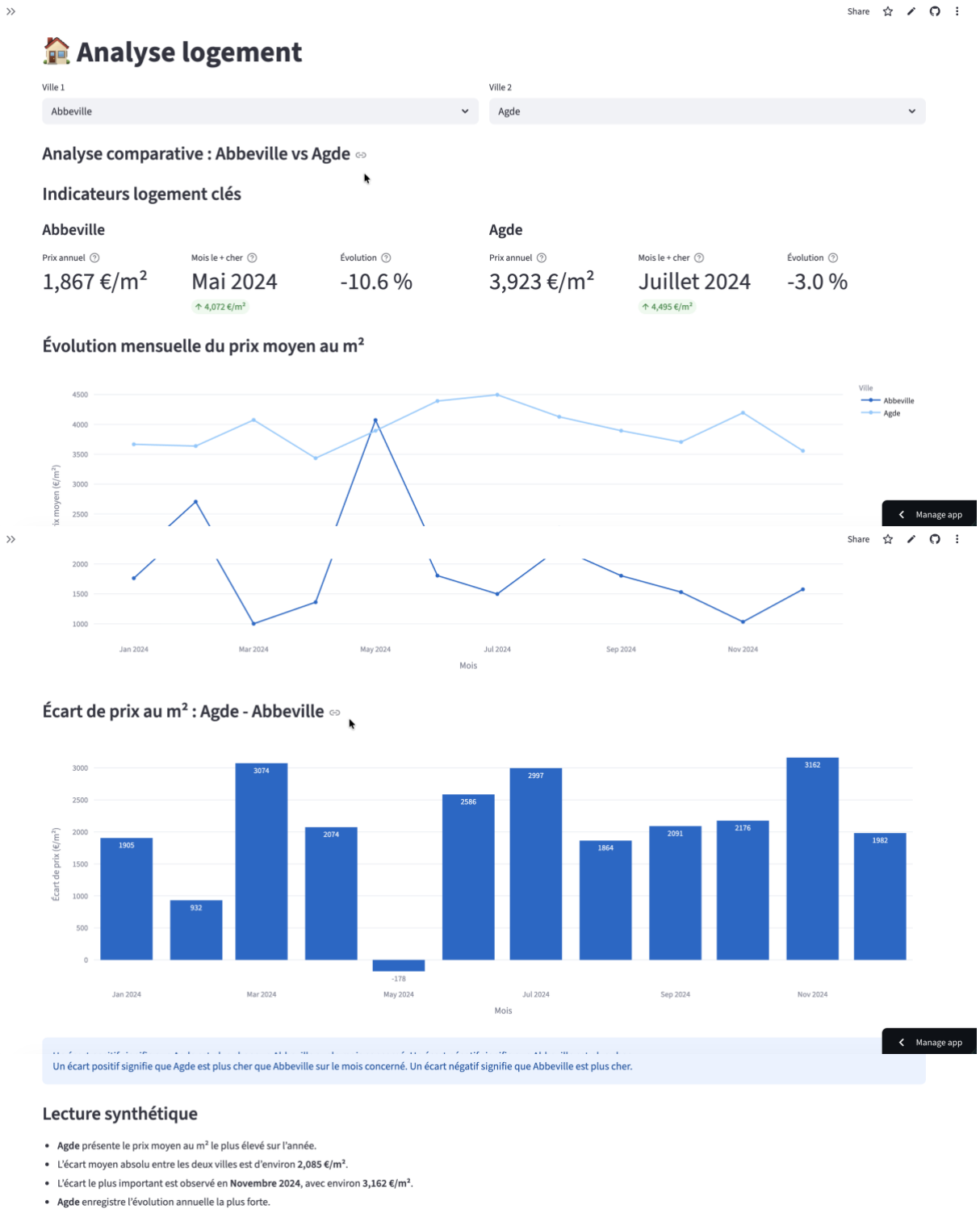




Page Logement

Cette page analyse le marché immobilier.
Elle contient :

- Le prix moyen au m^2
- Le mois le plus cher
- L'évolution annuelle
- L'évolution mensuelle des prix
- L'écart de prix entre les deux villes sélectionnées

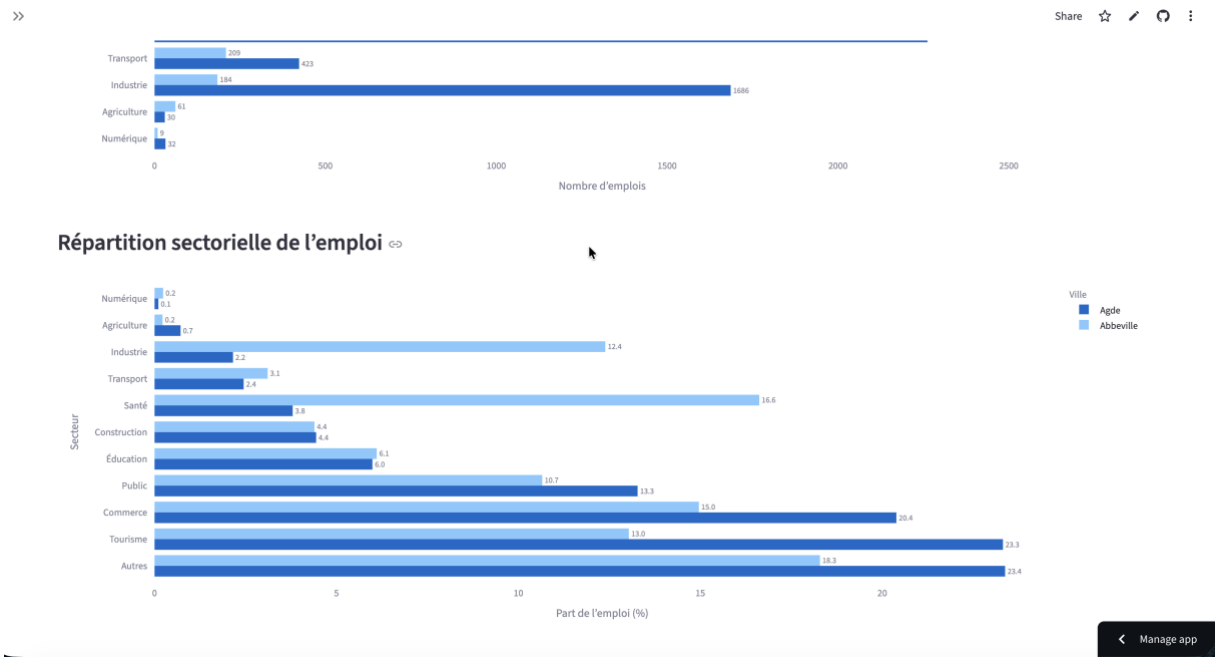


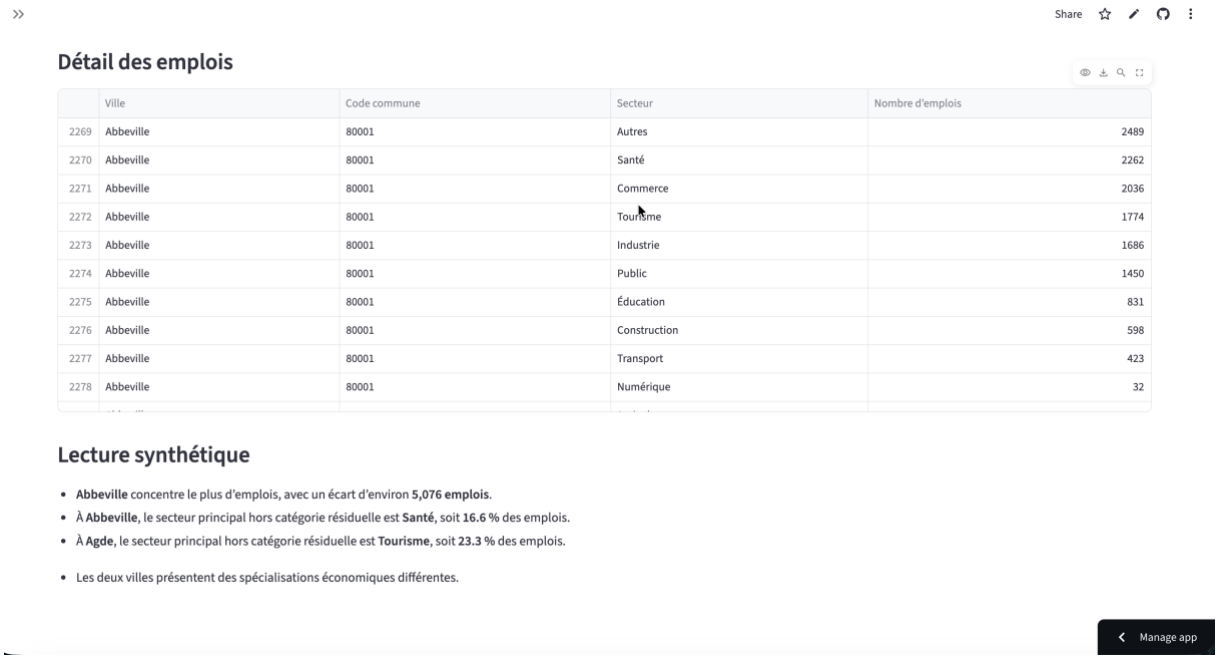
Page Emploi

Cette page présente la structure économique des deux villes sélectionnées.
Elle affiche :

- Le volume total d'emplois
- Les secteurs dominants
- La répartition sectorielle

- Un graphique comparatif par secteur





Share

Détail des emplois

	Ville	Code commune	Secteur	Nombre d'emplois
2269	Abbeville	80001	Autres	2489
2270	Abbeville	80001	Santé	2262
2271	Abbeville	80001	Commerce	2036
2272	Abbeville	80001	Tourisme	1774
2273	Abbeville	80001	Industrie	1686
2274	Abbeville	80001	Public	1450
2275	Abbeville	80001	Éducation	831
2276	Abbeville	80001	Construction	598
2277	Abbeville	80001	Transport	423
2278	Abbeville	80001	Numérique	32

Lecture synthétique

- **Abbeville** concentre le plus d'emplois, avec un écart d'environ **5,076 emplois**.
- À **Abbeville**, le secteur principal hors catégorie résiduelle est **Santé**, soit **16.6 %** des emplois.
- À **Agde**, le secteur principal hors catégorie résiduelle est **Tourisme**, soit **23.3 %** des emplois.
- Les deux villes présentent des spécialisations économiques différentes.

Manage app

Accès à l'application

L'application est déployée en ligne et accessible à l'adresse suivante : https://comparateur-villes.streamlit.app

Sources de données

Le projet repose sur plusieurs sources de données open data :

Équipements :

- Source : INSEE – Base Permanente des Équipements (BPE)
- Type : fichier CSV
- Contenu : équipements publics et services par commune
- Lien : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8217525?sommaire=8217537

Météo :

- Source : Open-Meteo
- Type : API
- Contenu : températures et précipitations mensuelles
- Lien API : https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive

Logement :

- Source : DVF (Demandes de Valeurs Foncières)
- Type : fichier volumineux
- Contenu : transactions immobilières
- Lien : https://www.data.gouv.fr/datasets/demandes-de-valeurs-foncieres

💼 Emploi :

- Source : INSEE – FLORES
- Type : fichier CSV + metadata
- Contenu : emplois par secteur d'activité
- Lien : https://catalogue-donnees.insee.fr/fr/catalogue/recherche/DS_FLORES_A88

👥 Population communale

- Source : INSEE
- Type : fichier CSV
- Contenu : population par commune
- Lien : https://catalogue-donnees.insee.fr/fr/catalogue/recherche/DS_RP_POPULATION_COMP

🏘 Liste des communes

- Source : INSEE
- Type : fichier CSV
- Contenu : liste des communes de France
- Lien : https://www.insee.fr/fr/information/8740222

Ces sources ont été choisies pour leur fiabilité et leur richesse d'information.

Processus de récupération des données

Les données ont été récupérées de manière spécifique selon leur source :

🏢 Équipements (BPE – INSEE)

Les données ont été téléchargées directement depuis le site de l'INSEE sous forme de fichiers CSV. Un filtrage a ensuite été appliqué pour ne conserver que les communes étudiées.

🌦 Météo (Open-Meteo API)

Les données météorologiques ont été récupérées via l'API Open-Meteo en utilisant des requêtes HTTP paramétrées (coordonnées géographiques, période, variables climatiques). Les données ont ensuite été converties en DataFrame.

🏠 Logement (DVF)

Les données DVF ont été téléchargées depuis data.gouv.fr sous forme de fichiers volumineux. Un filtrage par code commune a été appliqué afin de réduire le volume de données à traiter.

💼 Emploi (FLORES – INSEE)

Les données ont été récupérées via le catalogue INSEE sous forme de fichiers CSV. Un fichier de métadonnées a été utilisé pour effectuer un mapping des secteurs d'activité.

👥 Population communale (INSEE)

Les données ont été récupérées via le catalogue INSEE sous forme de fichier CSV. Ces données ont été récupérées uniquement dans le but de réaliser une sélection des villes ayant plus de 20 000 habitants afin de fournir un choix varier aux utilisateurs de l'application.

🏘 Liste des communes (INSEE)

Les données ont été récupérées via le catalogue INSEE sous forme de fichier CSV. Ces données ont été récupérées dans le but de réaliser un mapping avec le fichier du nombre de population par commune afin d'obtenir le nom des communes en réalisant un mapping à l'aide des codes commune.

Collecte et traitement des données

Les données ont été récupérées via :

- Téléchargement de fichiers CSV
- Utilisation d'API

Étapes de traitement

Nettoyage des données :

- Suppression des valeurs manquantes
- Conversion des types
- Normalisation des colonnes

Filtrage :

- Sélection des communes françaises de plus de 20 000 habitants

Transformation :

- Création de nouvelles variables
- Mapping des catégories

Agrégation :

- Regroupement par ville et catégorie

Stockage :

- Sauvegarde en format .parquet pour optimiser les performances

Modélisation des données

Le projet repose sur une structuration en tables de faits :

- fact_equipements
- fact_meteo
- fact_logement
- fact_emploi
- population_communes.csv

Chaque table contient :

- Une dimension ville
- Une dimension catégorie
- Une mesure (nombre, prix, etc.)

Cette organisation permet :

- Une meilleure lisibilité
- Une exploitation efficace dans l'application

Une table supplémentaire contenant les communes éligibles (population > 20 000 habitants) est utilisée pour permettre la sélection dynamique des villes dans l'application.

Choix techniques

Les technologies utilisées sont :

- Python : langage principal
- Pandas : traitement des données
- Streamlit : interface web
- Plotly : visualisation interactive

Ces outils ont été choisis pour :

- Leur simplicité
- Leur efficacité
- Leur compatibilité avec les projets data

Difficultés rencontrées

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de ce projet :

Gestion des données volumineuses

Les fichiers DVF et BPE sont très volumineux, ce qui a nécessité un filtrage et une optimisation. Ces deux fichiers ont demandé plus de ressource de traitement que les autres aussi bien pour la machine que pour nous avec la réflexion de comment les traités de manière efficace.

Limites des API

Certaines API ont généré des erreurs (429 – trop de requêtes), nécessitant des ajustements tel que des times out pour « temporiser » le nombre de requêtes.

Hétérogénéité des données

Les formats de données étaient différents selon les sources ce qui nous a demandé un travail d'analyse et d'adaptation supplémentaire pour chaque jeu de données.

Mapping des secteurs

Les données emploi nécessitaient l'utilisation d'un fichier metadata pour obtenir des libellés compréhensibles car elles étaient catégorisées en « secteur n ». Le fichier nous a permis de réaliser un mapping afin d'avoir des libellés propres.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations sont envisageables :

- Amélioration des filtres utilisateurs (multi-sélection, recherche avancée)
- Intégration de nouvelles données (transport, sécurité)
- Création d'un score global
- Amélioration de l'interface
- Ajout de filtres utilisateur

Conclusion

Ce projet a permis de développer un outil décisionnel complet, combinant plusieurs sources de données et proposant une analyse comparative pertinente.
Il met en évidence l'importance du traitement et de la structuration des données pour produire des visualisations exploitables.
Ce travail constitue une base solide pour des projets futurs en data analyse et en aide à la décision.